DS 1 h

Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

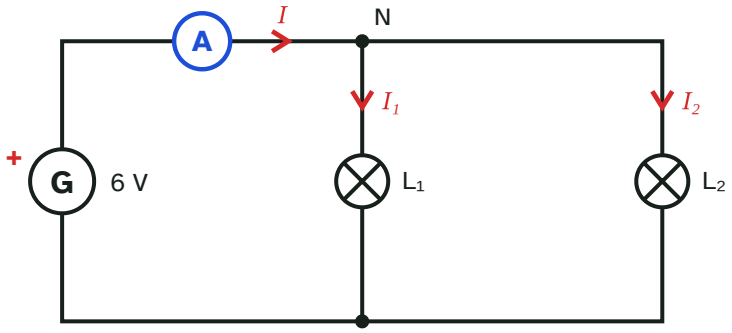
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La ligne de l'atelier — 6 pts

Une ligne protégée par un disjoncteur de 16 A alimente en dérivation un poste à souder (I_1 = 9,5 A) et une meuleuse (I_2).



1.1 Les appareils sont-ils en série ou en dérivation ? Justifie. — APP 1 pt

En dérivation : ils sont sur deux branches différentes reliées par des nœuds.

1.2 Énonce la loi des nœuds pour ce circuit. — APP 1 pt

$I = I_1 + I_2$.

1.3 On mesure I = 14 A. Calcule I_2. — RÉA 2 pts

14 – 9,5 = 4,5 A.

1.4 On veut ajouter un aspirateur de 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. — VAL 2 pts

Oui : 14 + 3 = 17 A > 16 A.

DS 1 h

Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le circuit d'éclairage du poste

6 pts

L'éclairage d'un poste de travail comprend deux lampes en série sur un transformateur de 24 V.

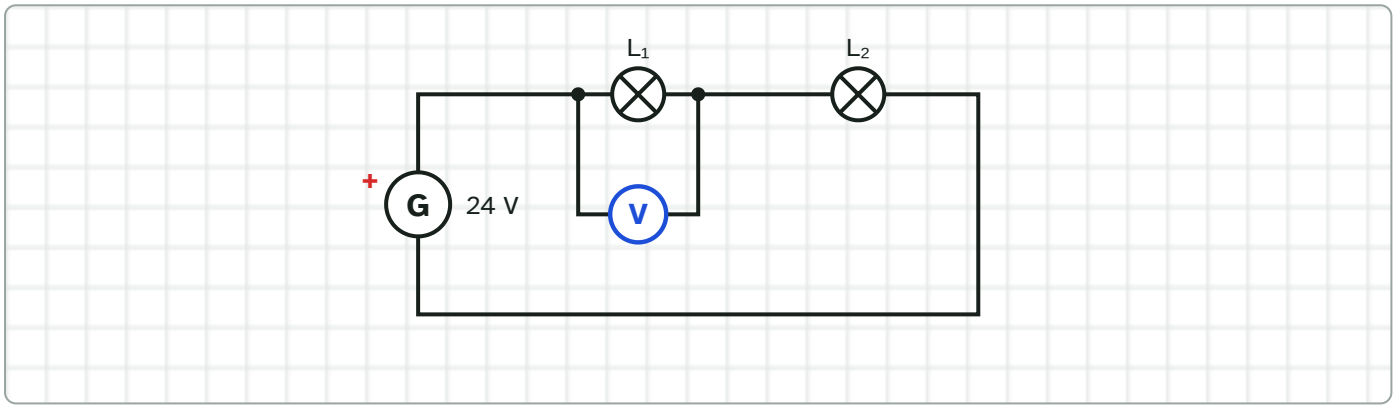
2.1 On mesure 13,5 V aux bornes de la première lampe. Calcule la tension aux bornes de la seconde. RÉA 2 pts

24 – 13,5 = 10,5 V.

2.2 L'intensité dans la première lampe vaut 0,8 A. Quelle est l'intensité dans la seconde ? RÉA 2 pts

0,8 A (circuit en série).

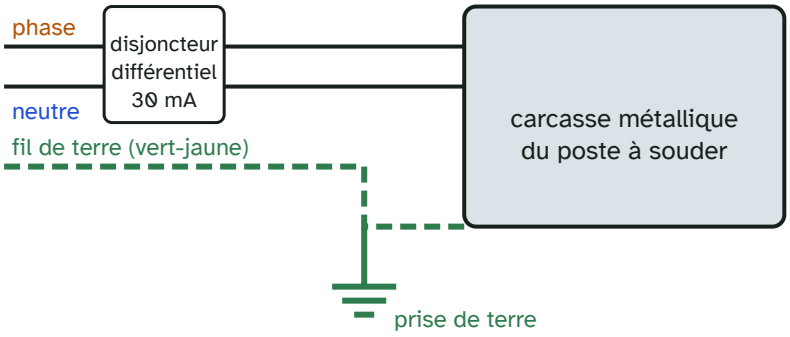
2.3 Fais le schéma du circuit avec un voltmètre qui mesure la tension de la première lampe. ANA 2 pts



3 La sécurité électrique

8 pts

Le poste à souder porte la plaque : « 1 ~ 50 Hz ; U_1 = 230 V ; $I_{1\text{eff}}$ = 11 A ». Sa carcasse est métallique.



3.1 Que signifie le symbole « ~ » ? Que vaut la fréquence ? APP 2 pts

Courant alternatif ; 50 Hz.

3.2 Explique le rôle du fil vert-jaune relié à la carcasse. ANA 2 pts

C'est le fil de terre : en cas de fuite, le courant passe par lui vers la terre au lieu de traverser l'utilisateur.

DS 1 h

Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La sécurité électrique (suite) — 8 pts

3.3 Le disjoncteur différentiel coupe dès qu'il y a une fuite de 30 mA ; le disjoncteur ordinaire coupe à 16 A. Lequel protège le soudeur ? Justifie. — VAL 2 pts

Le différentiel : un courant dangereux dans le corps (quelques dizaines de mA) ne fait pas couper le disjoncteur de 16 A.

3.4 Rédige deux règles de sécurité pour l'utilisation du poste à souder. — COM 2 pts

Vérifier l'état du câble avant usage ; brancher uniquement sur une prise avec terre protégée par un différentiel 30 mA.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2, 3.1				
ANA analyser, raisonner	2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.3, 2.1, 2.2				
VAL valider	1.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé